Fördjupad mätteknik

Strömtång, isolation, oscilloskop och osäkerhet



Mål och startfråga

Välja mätprincip för en definierad fråga.

Tolka mätdata tillsammans med instrumentets begränsningar.

Startfråga

Varför kan en strömtång visa nästan noll runt en kabel där lasten drar 10 A?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 3.1, 3.2 och 3.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 3.6, 3.7 och 3.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Mätkedjan och enheterna

En givare kan omvandla ström till en liten spänning.

Känslighet i mV/A talar om hur signalen räknas om.

Probfaktor korrigerar visningen bara om instrumentet inte redan gör det.

Mätmetod, område och driftvillkor behövs för att tolka varje resultat.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

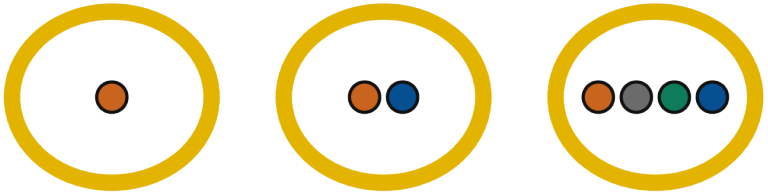
Strömtångens mätprincip

En strömtång känner det magnetfält som omslutna strömmar skapar.
För lastström omsluts normalt en ledare.

Fram- och returström kan ta ut varandra

Differensström: alla aktiva ledare genom tången, faserna och N om den finns, men inte PE.
Använd en läckströmstång för mA-området. Vid omriktare: true RMS, mät på nätsidan.

Tången mäter summan av omslutna strömmar



en ledare	fram och retur	L1–L3 och N
lastström	≈ 0	differensström

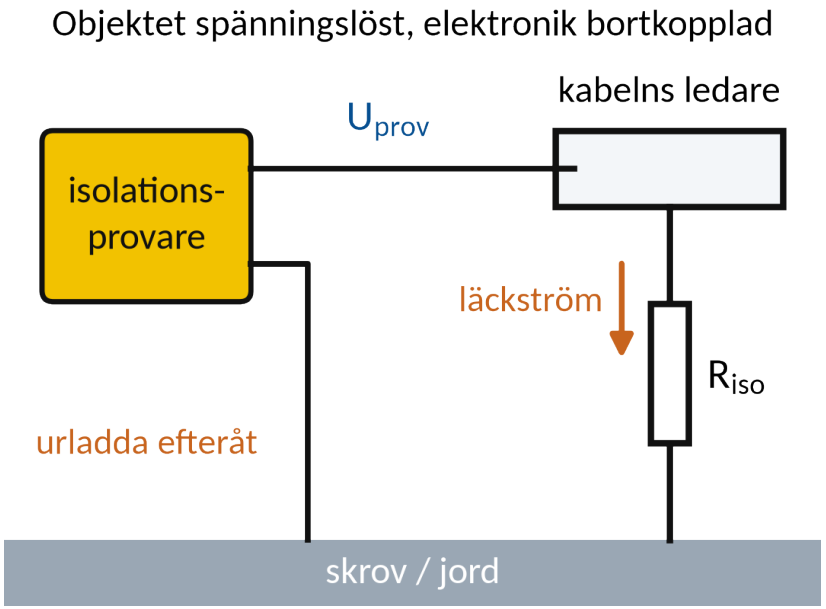
Trefas utan N: bara L1–L3. PE hålls alltid utanför.

Isolationsmätning

Instrumentet lägger på en definierad provspänning och mäter responsen. Resultatet påverkas av objekt, temperatur, fukt och mättid.

Provspänning och metod väljs för utrustningen

Verifiera spänningslöshet. Koppla bort isolationsvakt, omriktare och elektronik. Provspänning enligt utrustningens anvisning, för 440 V-utrustning ofta 500 V DC. Urladda till jord efteråt.



Jordresistansmätning

Metoden behöver skilja jordtagets egenskaper från parallella vägar.
Hjälpelektroder eller selektiva metoder används beroende på systemet.

R = U/I i den förenklade mätmodellen

Mätgeometri och anslutningar påverkar resultatet.
Ett lågt tal utan metodbeskrivning är otillräckligt.

Exempel: resistans från läckström

En stationär resistiv modell ger 0,10 mA vid 250 V provspänning.

R = U/I

1. 0,10 mA = 0,00010 A.
2. R = 250/0,00010 = 2 500 000 Ω.
3. R = 2,5 MΩ efter division med 1 000 000.

Kontroll: 2 500 000 Ω · 0,00010 A = 250 V. Ingen praktisk provning ingår här.

Stöd till övning 3.1

Tångens bidrag = algebraisk strömsumma

Tången känner magnetfältet från alla strömmar som går genom den. Ström åt ena hållet räknas plus, åt andra hållet minus.

Förutsättningar: 10 A ut och 10 A tillbaka. Ingen ström tar någon annan väg. Tången är ideal och passar för strömmen.

Arbetsgång: Lägg ihop strömmarna med tecken och jämför med en mätning runt bara en ledare.

Övning 3.1

Två ledare i tången

Lasten tar 10 A. Tången omsluter både fram- och returledaren. Vad visar en ideal tång om ingen ström tar någon annan väg?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.2

$I = U_{tång}/k$

k är tångens känslighet i mV/A och $U_{tång}$ dess utspänning i mV.

Förutsättningar: Känslighet 10 mV/A och visning 250 mV. Bortse från nollfel och andra instrumentfel.

Arbetsgång: Dela visningen med känsligheten – mV delat med mV/A ger A.

Övning 3.2

Tångens utgång

En strömtång ger 10 mV/A. En mätare visar 250 mV. Beräkna strömmen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.3

$R = U_{prov}/I_{läck}$

1 mA = 0,001 A och 1 MΩ = 1 000 000 Ω.

Förutsättningar: Isolationen räknas som en ren resistans: 500 V och 0,25 mA. Uppgiften är bara en beräkning.

Arbetsgång: Gör om läckströmmen till A, dela spänningen med strömmen och gör om svaret till MΩ.

Övning 3.3

Isolationsdata

Ett isolationsprov med 500 V ger en stabil läckström på 0,25 mA. Beräkna isolationsresistansen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.4

$$R_p = R_1 \cdot R_2/(R_1 + R_2)$$

Två parallella vägar släpper tillsammans igenom mer läckström än en ensam.

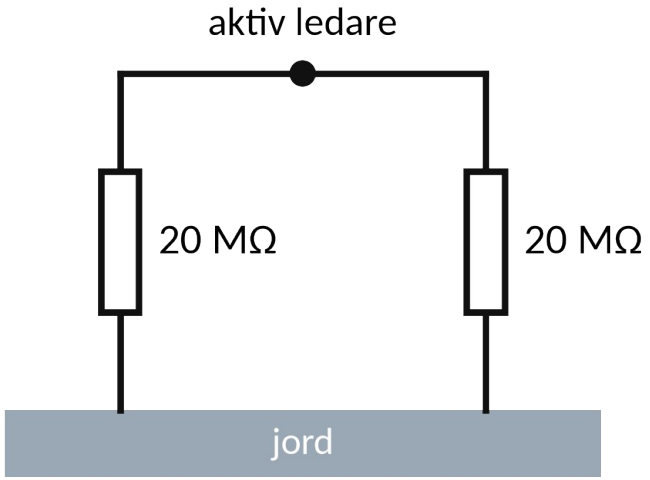
Förutsättningar: $R_1 = R_2 = 20$ MΩ. Båda vägarna går mellan samma ledare och jord.

Arbetsgång: Använd parallellformeln och räkna i MΩ hela vägen.

Övning 3.4

Parallell isolation

Två isolationsvägar på 20 MΩ vardera går parallellt från samma ledare till jord. Beräkna den sammanlagda resistansen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.5

R = U/I

V/A ger Ω.

Förutsättningar: 0,40 V och 20 mA. Andra bidrag försummas.

Arbetsgång: Gör om mA till A innan du delar.

Övning 3.5

Jordresistansmodell

En jordtagsmätning ger 0,40 V vid provströmmen 20 mA.
Beräkna R.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Oscilloskopets referens
Osäkerhet och felgräns
Kalibrering och kontroll

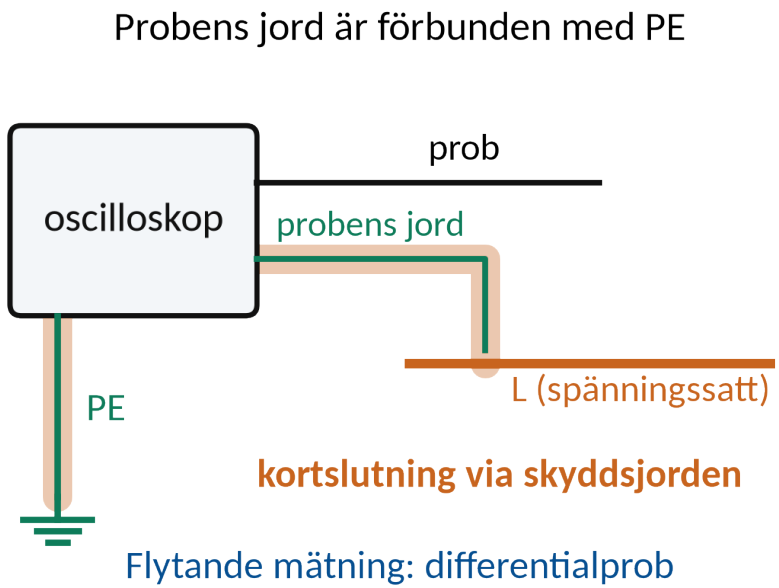
Teori och exempel följs av övning 3.6–3.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Oscilloskopets referens

Ett vanligt bänkinstruments probjord är kopplad till skyddsjord.
Fel anslutning kan skapa en kortslutning mot jord.

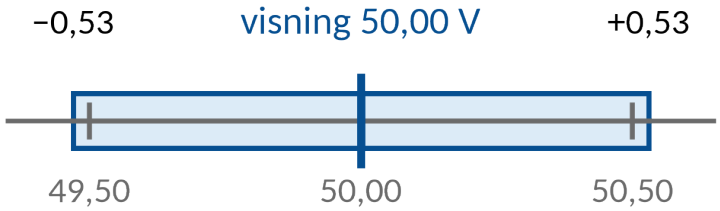
Jordad eller isolerad mätning måste vara planerad

Flytande mätningar kräver differentialprob med rätt mätkategori.
I IT-nät ger probjord på en fas ett jordfel och larm, och kortslutning om ett annat fel redan finns.



Osäkerhet och felgräns

Upplösning, instrumentspecifikation och spridning är olika bidrag.
Enkel summering kan användas som konservativ gräns i uppgifter.



intervall 49,47–50,53 V

Resultatets intervall behöver följa med slutsatsen

1 % av 50,00 V + 3 steg à 0,01 V ger ±0,53 V.
En full mätosäkerhetsbudget kräver en beskriven modell.

Kalibrering och kontroll

Kalibrering jämför instrumentet med en spårbar referens. Justering och kalibrering är olika moment.

Status, datum, användning och kontrollresultat

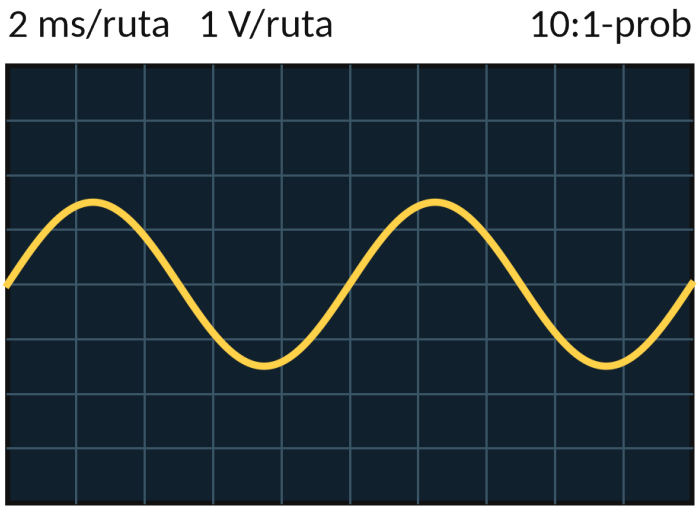
Ett kalibreringsbevis garanterar inte att instrumentet förblir felfritt efter exempelvis fall, överlast eller skadad ledning.

Exempel: oscilloskopets skalor

En hel period upptar 5 rutor à 2 ms. Visad topp är 1,5 V med 10:1-prob utan automatisk kompensation.

T = rutor · tidsbas f = 1/T
$\hat{u}$ = probfaktor · $\hat{u}_{visad}$

1. T = 5 · 2 = 10 ms = 0,010 s.
2. f = 1/0,010 = 100 Hz.
3. $\hat{u}$ = 10 · 1,5 = 15 V.



Tidsskalan styr frekvensberäkningen. Probfaktorn korrigerar spänning, inte tid.

Stöd till övning 3.6

T = antal rutor · tid/ruta; f = 1/T

T måste vara i sekunder för att f ska bli i Hz. 1 ms = 0,001 s.

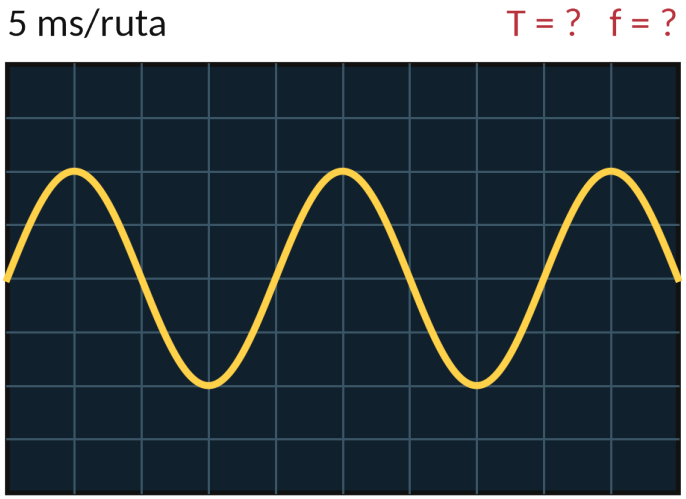
Förutsättningar: En hel period tar 4 rutor. Tidsbasen är 5 ms per ruta.

Arbetsgång: Räkna ut periodtiden i ms, gör om till s och dela sedan 1 med den.

Övning 3.6

Oscilloskopets tidsbas

En period tar fyra rutor, och tidsbasen är 5 ms per ruta. Beräkna periodtid och frekvens.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.7

$\hat{u}_{verklig} = probfaktor \cdot \hat{u}_{visad}$

En 10:1-prob dämpar spänningen till en tiondel innan den når oscilloskopet.

Förutsättningar: Probfaktor 10, visat toppvärde 2,0 V. Den automatiska omräkningen är avstängd.

Arbetsgång: Multiplicera en gång med 10. Om oscilloskopet redan räknar om automatiskt får du inte multiplicera igen.

Övning 3.7

Probens dämpning

En prob med dämpningen 10:1 används. Skärmen visar toppvärdet 2,0 V, och oscilloskopet räknar inte om automatiskt. Bestäm signalens verkliga toppvärde.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.8

$\delta = (a/100) \cdot \text{visning} + n \cdot \text{steg}$
Intervall: visning − δ till visning + δ

a är procenttalet, n antalet siffror, steg upplösningen och δ den totala felgränsen.

Förutsättningar: Visat värde 100,0 V, a = 0,5, n = 2 och steg = 0,1 V.

Arbetsgång: Räkna de två delarna var för sig, lägg ihop dem och räkna ut intervallets båda gränser.

Övning 3.8

Instrumentgräns

Instrumentet visar 100,0 V. Det kan visa fel med högst ±(0,5 % + 2 siffror). ”2 siffror” betyder 2 steg i sista siffran. Ett steg är 0,1 V. Hur stort kan felet bli? Mellan vilka värden ligger den rätta spänningen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.9

Medel = $(x_1 + x_2 + x_3)/3$

Variationsbredd = $x_{max} - x_{min}$

Medelvärdet visar var värdena ligger, och variationsbredden är största minus minsta värdet.

Förutsättningar: Mätvärdena 9,8, 10,0 och 10,2 V. Ingen statistisk analys behövs.

Arbetsgång: Lägg ihop värdena och dela med tre. Räkna sedan variationsbredden för sig.

Övning 3.9

Upprepade mätningar

Tre mätningar ger 9,8, 10,0 och 10,2 V. Beräkna medelvärde och variationsbredd.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.10

Jämförbara mätvillkor krävs för en trend

Ett isolationsvärde beror inte bara på isoleringen. Det beror också på hur och när du mätte.

Förutsättningar: Värdet har gått från 100 till 10 MΩ, men det står inget om under vilka förhållanden mätningarna gjordes.

Arbetsgång: Ange vilka förhållanden som måste jämföras innan du drar en slutsats. Håll isär ett lägre mätvärde och en bevisad skada.

Övning 3.10

Spårbar slutsats

Förra gången visade isolationsmätningen 100 MΩ. Nu visar den 10 MΩ. Varför kan du inte direkt säga att isoleringen är skadad?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilken del av en mätning måste dokumenteras utöver det visade talet?

Lämna v44-inlämningen senast söndag 1 november. Bifoga beräkningar, mätvillkor, felgränser och motiverade slutsatser.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

Fluke: mätning med strömtång

Tektronix: oscilloskopprober och säkerhet

Megger: jordresistansmätning

Fluke: multimeterns funktioner och mätning